

USART / RS232 / RS485 详解与面试题

串口通信三件套：协议层 + 物理层一次讲透 · 含面试速答 · 2026-06

〇、先厘清三者关系（最重要，最容易被问倒）

面试一上来最容易栽的，就是把这三个词混为一谈。先用一句话各自定位：

- **UART / USART**：MCU 上的一个片上外设 + 一套异步串行通信方式，管的是“**数据怎么按帧、按位发出去**”——属于**协议 / 逻辑层**。
- **RS-232 / RS-485**：电气接口标准，规定“**用什么电压、几根线在物理线路上传**”——属于**物理 / 电气层**，本身不管数据含义。
- **TTL**：MCU 引脚原生的电平（0V 表示 0、3.3V/5V 表示 1），是芯片“出厂自带”的说话嗓门。

一句话把它们串起来：**MCU 的 USART 控制器** 先把数据按 UART 帧格式、用 TTL 电平移出来；要传得远 / 抗干扰，就外面接一颗**收发器芯片（MAX232 / MAX485）**，把 TTL 电平转换成 RS-232 或 RS-485 的电平再上线。
所以：**UART 是“说话的方式”，RS-232 / RS-485 是“用多大嗓门、走哪条线”**。记住这点，相关问题基本不会答错。

一、UART / USART 详解

1.1 什么是 UART（串口）？

UART = Universal Asynchronous Receiver/Transmitter（通用异步收发器）。抓住三个关键词：

- **异步**：没有单独的时钟线，收发双方靠事先约定好的波特率**各自计时**；
- **串行**：数据一位一位地发，不像并口一次发一字节；
- **全双工**：TXD 发、RXD 收，两根线各管一个方向，可以同时收发。

接线是**交叉**的：A 的 TXD 接 B 的 RXD，A 的 RXD 接 B 的 TXD，再加一根共地 GND。

1.2 一帧数据长什么样？（必考）

串口空闲时线路是高电平。一帧从一个起始位开始、到停止位结束：

字段	电平/位数	作用
空闲	高电平	没数据时线路保持高
起始位	1 位低电平	告诉接收方“要开始了”，作为 同步基准
数据位	5~9 位（常 8 位）	真正的数据， 先发低位 LSB
校验位	0 或 1 位（可选）	奇 / 偶校验，做最简单的检错
停止位	1 / 1.5 / 2 位高电平	表示一帧结束，回到空闲

双方必须把**波特率、数据位、校验、停止位**设成完全一样，否则就是乱码——这也是排错第一件要查的事。

1.3 UART 和 USART 有什么区别？（高频）

多出来的 S = Synchronous（同步）。

- **UART**：只能异步，没有时钟线；
- **USART**：既能当 UART 异步用，也能**同步**——同步模式下多一根**时钟线（由主机给）**，可以更高速、更精确，还能支持智能卡 / IrDA 等。

平时我们说的"串口"几乎都是**异步模式**，所以 USART 绝大多数时候就当 UART 在用。在 STM32 上，USARTx 支持同步等扩展功能，UARTx 是只支持异步的精简版。

1.4 没有时钟线，异步靠什么对齐采样？（核心原理）

靠三件套：**约定好的波特率 + 起始位 + 过采样**。

- 接收方平时盯着线路，一旦检测到**起始位的下降沿**，就以它为时间起点；
- 再按约定波特率算出每一位的时间，在**每一位的正中间**采样（通常用 16 倍过采样、多数表决，抗抖动）；
- 因为只在**每帧开头同步一次**，所以双方波特率不能差太多（一般要 < 2~3%），否则误差累积，后面几位采样点会"滑"出位中央 → 乱码。

这就解释了两个常识：①**波特率必须两边一致**；②起始位不是浪费，它是每一帧重新对表的"发令枪"。

1.5 波特率和比特率是一回事吗？

严格说不是：**波特率**是每秒传输的**码元（符号）**个数，**比特率**是每秒传的**比特数**。但普通串口一个码元就是 1 位（两种电平），所以串口里**波特率 ≈ 比特率**，日常常混用。常见值：**9600、115200**。

二、RS-232 详解

2.1 RS-232 是什么？

EIA/TIA-232，最早是给 PC 和调制解调器之间定的串口**电气标准**。特点：**点对点（一对一）、全双工、单端信号**。它只规定电平和接口，不规定数据格式。

2.2 电平有什么特点？（必考，最易错）

两个反常识的点一定要记住：

- **负逻辑**：逻辑 1（MARK）= **-3 ~ -15V**，逻辑 0（SPACE）= **+3 ~ +15V**——和 TTL 正好相反；
- **大摆幅**：用正负十几伏的大电压摆动，判决点远离 0V。

为什么这么设计？大摆幅 + 远离 0 的判决门限，**抗干扰比 TTL 好、能传得比板内 TTL 远（十几米）**。

2.3 接口和接线

经典接口是 **DB9**。最少 **3 根线**就能通信：**TXD、RXD、GND**，其余引脚是 RTS/CTS 等硬件流控信号，一般用不到。两台设备之间 TXD 和 RXD 要**交叉接**。

2.4 为什么还要 MAX232 这种芯片？

因为 MCU 引脚是 TTL (0~3.3V)，而 RS-232 要正负十几伏，两者电平对不上。**MAX232** 就是 TTL 与 RS-232 的双向电平转换芯片，它内部有**电荷泵**，能用单一 5V 电源“泵”出 $\pm 10V$ 左右的电压，所以单电源也能产生 RS-232 需要的负压。

小结：RS-232 = 点对点、全双工、约 15 米、速率较低、单端，靠 MAX232 和 MCU 对接。

三、RS-485 详解

3.1 RS-485 是什么？

EIA/TIA-485，为**远距离** +

多机组网而生的电气标准。三个标签：**差分传输**、**半双工(2线)/全双工(4线)**、**总线型**。

3.2 什么是差分信号？（核心，必考）

它用 **A、B 两根线**，看**两根线的电压差** ($A - B$) 来表示 0 /

1，而**不看每根线对地的绝对电压**。差为正是一种逻辑、为负是另一种。

3.3 为什么 RS-485 传得远、又抗干扰？（高频）

关键在 **差分 + 共模抑制**：

- A、B 是一对紧挨着（通常双绞）的线，外界干扰几乎**同等地**加在两根线上（叫共模干扰）；
- 接收端只取**两线之差**，相同的那部分干扰一减就**抵消**了；
- 所以低速时传输距离能到 **约 1200 米**，远超 RS-232 的十几米。

反观 RS-232 是对地的**单端**信号，干扰直接叠在信号上，判决就容易错，自然传不远。

3.4 半双工和全双工怎么分？

- **2 线（半双工，最常见）**：就一对 A/B，收和发**分时复用**，省线但要切换方向；
- **4 线（全双工）**：收一对、发一对，能同时收发、不用切方向，但多两根线。

工业现场绝大多数用 **2 线半双工**。

3.5 总线上能挂多少设备？

RS-485 是**总线型**，所有节点并在同一对 A/B 线上，**一主多从**，典型可挂 **32**

个节点（用低负载收发器还能更多）。具体谁在说话，靠上层软件协议（如 **Modbus 地址**）来区分。

3.6 半双工怎么控制收发方向？（必考实战点）

半双工同一时刻只能一个方向，所以收发器上有 **DE（发送使能） / RE（接收使能）** 引脚：

- 要发数据：先把 DE 拉高，切到**发送**；
- 发完**立刻**把它拉低，切回**接收**；
- 通常用一个 **GPIO** 同时控制 DE 和 RE。

面试常追问：**切换时机为什么关键？**
切太晚（发完没及时切回接收）会漏收对方的回复；切太早（还没发完就切走）会把自己数据的结尾"吃掉"，或和别的节点抢线冲突。所以方向控制的**时序**是 485 编程里最容易出 bug 的地方。

3.7 终端电阻 120Ω 是干嘛的？（高频）

在长总线的**最两端**各并一个 **120Ω** 电阻，作用是**阻抗匹配、吸收信号反射**。

- 信号传到线路末端如果阻抗不匹配会**反射**回来，和原信号叠加造成振铃、乱码；
- 120Ω 正好对应双绞线的特性阻抗，把反射能量"吃掉"；
- **短距离、低速可以不加；长距离 / 高速必须加，而且只加总线两个末端**，不是每个节点都加。

3.8 用什么芯片？

常见 **MAX485 / SP3485** 等，做 TTL ↔ RS-485 差分转换，自带 DE/RE。应用场景：工业现场总线、Modbus-RTU、PLC、传感器/电表组网、楼宇自动化等需要**长距离、多设备**的地方。

四、横向对比（高频，建议背下这张表的"感觉"）

维度	UART (TTL)	RS-232	RS-485
性质	协议+原生电平	电气标准	电气标准
信号方式	单端(对地)	单端(对地)	差分(A-B 压差)
逻辑电平	0V=0, 3.3/5V=1	1=-3~-15V 0=+3~+15V(负逻辑)	看 A-B 压差
传输距离	板内/极短	约 15 米	约 1200 米
拓扑/节点	点对点	点对点	总线，一主多从(~32)
双工	全双工	全双工	半双工(2线)/全双工(4线)
抗干扰	弱	一般	强
典型芯片	直接 GPIO	MAX232	MAX485
典型场景	板内/接模块/调试	PC老串口/老设备	工业组网/长距离

选型口诀：板内或接模块，用 **TTL 串口**；和老 PC / 设备一对一，用 **RS-232**；要传得远、抗干扰、挂一串设备，用 **RS-485**。

五、最容易踩的坑（带去面试前再扫一眼）

① **RS-232 / RS-485 是"协议"吗？** 不是！它们只是**电气（物理层）标准**，只管电平和线。上面跑什么（Modbus、自定义帧）是另一层的事。把它们说成"通信协议"是常见扣分点。

② **UART 和 232 / 485 是不是一个东西？** 不是一个层面：UART 管数据怎么发（逻辑层），232/485 管用什么电平传（物理层）；实际是 UART 出 TTL，再用收发器转成 232 或 485。

③ **RS-485 通信乱码，先查这几样：** 波特率/数据位/校验/停止位两边是否一致 → 是否共地、A/B 有没有接反 → 终端电阻加了没 → **收发方向切换时机**对不对。九成问题都在这里。

六、面试速答 Q&A: (背逻辑，别背参数)

下面是“能直接说出口的话”，先讲思路和为什么，数字点到为止，被追问再展开。

Q1 UART 和 USART 有什么区别？

多一个 S 是同步。UART 只能异步，USART 既能异步也能同步——同步时多一根时钟线、能更快。平时说的串口基本都是异步，所以大多数时候就当 UART 用。

Q2 RS-232、RS-485 和 UART 是一回事吗？

不是一个层面的东西。UART 管数据怎么按帧发，是逻辑层；232 和 485 是电气标准，管用什么电平、几根线传，是物理层。实际是 UART 先发出 TTL，再用收发器芯片转成 232 或 485 上线。

Q3 RS-485 为什么能传一千多米还抗干扰？

因为它是差分传输。两根线只看电压差，外界干扰会同时加在两根线上、相减就抵消了，所以传得远、扛得住干扰。RS-232 是对地的单端信号，干扰直接叠上去就容易错，所以只能十几米。

Q4 RS-485 半双工怎么控制收发方向？

收发器有个发送使能脚 DE。要发就拉高切到发送，发完马上拉低切回接收，一般用一个 GPIO 控制。关键是切换时机要准，早了会把数据结尾吃掉、晚了会漏收对方回复。

Q5 终端电阻是干嘛的？加多大、加在哪？

阻抗匹配、消反射用的。信号到总线末端会反射回来叠成干扰，在总线最两端各并一个 120 欧把它吸收掉。短距离低速可以不加，长线必须加，而且只加两头，不是每个节点都加。

Q6 RS-232 的电平有什么特点？为什么不直接用 TTL 传？

232 是负逻辑、正负十几伏的大摆幅，逻辑 1 是负电压、逻辑 0 是正电压，跟 TTL 正好相反。用这么大的摆幅是为了抗干扰、传得远；TTL 只有 0 到 3.3 伏，稍微远点或有干扰就不可靠了。

Q7 串口没有时钟线，靠什么保证两边同步？

靠约定好的波特率加每帧的起始位。接收方一检测到起始位就以它为基准，按波特率在每一位的正中间采样。因为只在帧头对一次表，所以两边波特率必须基本一致，差多了后面就采错位。

Q8 串口 / 485 通信乱码，你会怎么排查？（实战，爱问）

先查波特率、数据位、校验、停止位两边是不是一致，这是最常见的；再看有没有共地、A/B 有没有接反；485 还要看终端电阻加没加、收发方向切换的时机对不对。最后用逻辑分析仪或示波器抓波形，分清是电平问题还是时序问题。

Q9 全双工和半双工 RS-485 有什么区别？

2 线半双工只有一对 A/B，收发分时用，省线但要切方向；4 线全双工收发各一对，能同时收发、不用切方向，但多两根线。现场大多用 2 线半双工。

Q10 RS-232 和 RS-485 怎么选？

一对一、距离近、就接个老设备或 PC，用 232 简单；要传得远、现场干扰大，或者要一条总线挂很多设备，就用 485。

七、参数备查卡（不用背，被追问才用）

下面是会被追问才需要的具体数字，平时讲思路就够了。

项目	关键参数
RS-232 电平	逻辑1 = -3~-15V；逻辑0 = +3~+15V（负逻辑、单端）
RS-232 距离/接口	约 15 米；DB9；最少 TXD/RXD/GND 三线；点对点；芯片 MAX232
RS-485 信号	差分 A/B，靠 (A-B) 压差判决；强抗干扰
RS-485 距离/节点	约 1200 米；总线一主多从，典型 ~32 节点；芯片 MAX485
RS-485 接线	2 线半双工（DE/RE 切方向） / 4 线全双工；两端各加 120Ω 终端电阻
UART 帧格式	1 起始 + 5~9 数据(常8) + 0/1 校验 + 1/1.5/2 停止；先发低位 LSB
常用波特率	9600 / 115200（波特率 ≈ 比特率）
TTL 电平	0V = 逻辑0，3.3V/5V = 逻辑1；板内/极短距离